CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Norme d'algèbre et majoration des valeurs propres

Énoncé

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on pose $\|A\| = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$.

1. Montrer que $\|\cdot\|$ est une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (norme vérifiant $\|AB\| \leqslant \|A\|\|B\|$).
2. Montrer que si λ est valeur propre de A, alors $|\lambda| \leqslant \|A\|$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $AX = \lambda X$ avec $X \neq 0$; on regarde la ligne où $|x_i|$ est maximal.

Ce qu'on te demande. 1) : exercice précédent. 2) : la ligne i_0 de l'équation $AX = \lambda X$.

Corrigé

1. 1) Norme d'algèbre

Séparation, homogénéité et inégalité triangulaire se vérifient ligne par ligne puis en passant au max. Pour le produit, à i fixé :

$$\sum_j |(AB)_{ij}| \leqslant \sum_k |a_{ik}| \sum_j |b_{kj}| \leqslant \sum_k |a_{ik}| \, \|B\| \leqslant \|A\| \, \|B\|,$$

puis on passe au max sur i.

2. 2) Une coordonnée maximale

Soit $X = (x_1, \dots, x_n) \neq 0$ avec $AX = \lambda X$: pour tout i, $\lambda x_i = \sum_j a_{ij} x_j$. Choisissons i_0 avec $|x_{i_0}| = \max_j |x_j|$, qui est > 0. La ligne i_0 donne

$$|\lambda||x_{i_0}| = \Big|\sum_j a_{i_0 j} x_j\Big| \leqslant \sum_j |a_{i_0 j}||x_j| \leqslant \Big(\sum_j |a_{i_0 j}|\Big)|x_{i_0}|.$$

En divisant par $|x_{i_0}| > 0$:

$$|\lambda| \leqslant \sum_{j} |a_{i_0 j}| \leqslant \|A\|.$$

Version plus précise (théorème de Gershgorin) : $|\lambda - a_{i_0 i_0}| \leqslant \sum_{j \neq i_0} |a_{i_0 j}|$.

Le piège

Prendre la coordonnée de module **maximal** : c'est elle qui permet de majorer $|x_j|$ par $|x_{i_0}|$.

La méthode

Majorer une valeur propre : regarder la ligne de $AX = \lambda X$ correspondant à la plus grande coordonnée de X.

Rappels de cours utilisés

- **Norme sous-multiplicative (norme d'algèbre).** Une norme $\|\cdot\|$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est sous-multiplicative si $\|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\|$ pour toutes A, B. Toute norme subordonnée $\|A\| = \sup_{N(X)=1} N(AX)$ l'est. Conséquence : $\|A^k\| \leqslant \|A\|^k$, et $|\lambda| \leqslant \|A\|$ pour toute valeur propre λ.